

長庚資工軟硬體專題測試計畫書

專題名稱:

AR Vision Link

執行期間: 114 年 9 月 至 116 年 1 月

指導教授: 吳齊人 教授



計畫參與人員:

B1229006 陳語嫻

B1229021 黃星昊

B1229031 黃柏瑞

B1229049 陳泓均

執行單位:長庚大學 資訊工程學系

中 華 民 國 2026 年 9 月 20 日

目錄

- 1. 測試計畫名稱與編號
- 2. 系統概述
 - 2.1 計畫目的
 - 2.2 計畫範圍
 - 2.3 參考文件
- 3. 設計內容
 - 3.1 操作測試
 - 3.2 功能測試
 - 3.3 介面測試
 - 3.4 績效測試
 - 3.5 品質測試
- 4. 設計內容
 - 4.1 測試環境需求
 - 4.2 測試項目的通過準則
 - 4.3 測試中止的準則與再繼續的需求
 - 4.4 測試交付項目
 - 4.5 測試工作項目與時程
- 5. 設計內容
 - 5.1 測試人員配置
 - 5.2 訓練需求
- 6. 設計內容

1. 測試計畫名稱與編號

計畫名稱: AR Vision Link 系統測試計畫

計畫編號: AVL-001

2. 簡介

2.1 計畫目的

本測試計畫用於確認 AR Vision Link 專題系統在 Demo 流程中, 各主要功能是否能依預期完成操作, 並記錄操作結果與可觀察到的系統行為。測試重點包含使用者登入／註冊、個人資料、虛擬角色與商城、AR 拍照、題目建立與檔案上傳、遊戲房間、互動答題及排行榜等流程。

2.2 計畫範圍

- 使用者入口與登入／註冊流程。
- 使用者資料與個人化虛擬角色相關功能。
- 商城與虛擬角色／造型選擇。
- AR Camera／AR 自拍操作流程。
- 測驗歷史與題目建立功能。
- PDF 或文字資料上傳, 以及題目／選項設定。
- 遊戲房間建立、玩家加入與開始測驗。
- 題目展示、作答、玩家互動與結果呈現。
- 管理員後台、Supabase 資源監控與資料表管理功能。
- 排行榜與測驗結果顯示。

2.3 參考文件

技術項目	網址
React	https://react.dev/
React Router	https://reactrouter.com/
Socket.IO	https://socket.io/
REST API	https://expressjs.com/zh-tw/

Supabase	https://supabase.com/
WebRTC	https://webrtc.org/
ExpressTURN	https://www.expressturn.com/
Face API.js	https://justadudewhohacks.github.io/face-api.js/docs/index.html
CSS3	https://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-roadmap-20010523/
GitHub Pages	https://pages.github.com/
Render	https://render.com/

3. 測試項目

3.1 操作測試

本次操作測試著重確認Demo 中目前已完成的主要功能，以及實際使用時各功能之間的操作流程。依影片操作順序，從使用者註冊、虛擬替身造型、手機版 AR Camera、測驗建立、AI 自動出題、答題房間、AR 互動答題、即時作答統計至管理員後台與 Supabase 資源／資料表管理，逐一觀察功能是否能依預期完成，並記錄實際使用時的系統反應與操作連續性。

本項以新版 Demo 中目前已完成並能實際操作的功能為主要測試對象，確認各項核心功能能否完成預定流程，並特別觀察 AI 出題、AR 答題及後台管理功能。

3.2 功能測試

編號	測試功能	測試內容	Demo觀察結果
F-01	登入／註冊	進入系統並操作登入、註冊相關介面	可觀察到登入／註冊介面與操作流程
F-02	個人資料	查看與操作使用者資料	可觀察到個人資料頁面
F-03	商城／角色	瀏覽角色、造型與商城項目	可觀察到商城與角色選擇畫面
F-04	AR Camera	進入 AR 自拍／Camera 功能	Demo 顯示相機影像與拍攝流程

F-05	測驗歷史	查看已建立或完成之測驗資訊	Demo 顯示測驗歷史頁面
F-06	建立題目／AI 自動出題	建立測驗並設定題目、選項，使用 AI 自動產生題目	Demo 展示建立測驗、AI 自動出題及生成 5 題題目的流程
F-07	資料上傳／題目來源	選擇 PDF 或文字資料作為建立題目的來源	Demo 展示題目來源與 AI 出題流程
F-08	遊戲房間	建立房間並讓玩家加入	Demo 顯示房間與玩家角色
F-09	互動答題	顯示題目並進行玩家作答	Demo 顯示題目、選項與玩家互動
F-10	排行榜	完成測驗後查看排名	Demo 最後顯示排行榜與名次
F-11	管理員後台／Supabase	查看資源狀態、使用者數量、資料庫與 Storage 使用情況，並瀏覽資料表	新版 Demo 展示 Admin Center、Supabase 資源監控及 Users 等資料表管理畫面

3.3 介面測試

- 確認首頁主要導覽與功能入口清楚可見。
- 確認登入、註冊、個人資料、商城與題目建立等頁面能正常切換。
- 確認按鈕、輸入欄位、選項卡與彈出視窗等互動元件可在 Demo 中被操作。
- 確認遊戲畫面能同時呈現玩家、題目／選項與互動資訊。
- 確認手機版介面能正常呈現主要入口、AR Camera 與遊戲操作畫面。
- 確認管理員後台能正常呈現資源監控、資料表與使用者管理介面。
- 確認排行榜能在測驗流程結束後呈現玩家名次。

3.4 績效測試

本次績效測試以 Demo 的實際操作體驗為主要觀察依據，著重於頁面切換、AI 出題、遊戲房間、AR 答題、即時統計及管理員後台等操作後的系統反應速度與流程連續性。從影片中可觀察到上述流程皆能持續操作，未觀察到明顯長時間等待或嚴重卡頓情況，整體操作反應符合一般 Demo 使用情境。惟本次仍未使用專業效能測試工具進行毫秒級回應時間、吞吐量、CPU／記憶體使用率或同時連線數量測，因此此結果屬於實際使用體驗觀察。

3.5 品質測試

本次品質測試主要從實際使用體驗與目前功能完成度進行觀察。Demo 可確認系統已完成使用者註冊、虛擬替身造型、手機版 AR Camera、測驗建立、AI 自動出題、多人答題、AR

玩家即時影像、排行榜，以及管理員後台與 Supabase 資源／資料表管理等功能流程。實際操作過程中，各主要流程均可持續進行，未觀察到明顯影響 Demo 的畫面卡頓或流程中斷。

4. 測試方法

4.1 測試環境需求

- 具備可執行 AR Vision Link 網頁系統的瀏覽器環境。
- 具備網路連線，以使用系統之網頁服務。
- 若使用 AR Camera 功能，需具備可用攝影機並允許瀏覽器存取。
- 建立測驗與檔案上傳功能需準備相應的 PDF 或文字資料。

若測試手機版功能，需準備可使用行動瀏覽器與攝影機的行動裝置。

若測試管理員功能，需具備管理員權限，以檢視後台資源與資料表。

- 多人遊戲功能需準備可加入同一遊戲房間的測試使用者。

4.2 測試項目的通過準則

功能測試：操作後應進入對應頁面或產生預期的功能結果；若 Demo 能清楚展示該功能流程，則記錄為「Demo 通過」。

介面測試：主要控制項應可被辨識並完成 Demo 中展示的操作。

績效與品質測試：需有實際量測資料或正式測試案例後才能判定，不以 Demo 畫面單獨判定。

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

- 系統無法載入主要頁面。
- 登入／註冊流程無法繼續，導致後續功能無法測試。
- 建立測驗、建立房間或開始測驗發生阻斷性錯誤。
- 瀏覽器或系統環境發生異常，導致無法繼續操作。
- 若發生中止情況，應記錄錯誤現象、發生步驟與環境，修正後重新執行受影響的測試案例。

4.4 測試交付項目

- 測試計畫書。
- 功能與介面測試案例／結果表。
- Demo 操作證據截圖。
- 測試問題與異常紀錄。
- 測試結果與審查紀錄。

4.5 測試工作項目與時程

階段	工作內容	時程
測試準備	確認環境、帳號、測試資料與功能範圍	測試前
功能測試	執行登入、角色、AR、題目、遊戲與排行榜測試	測試期間
介面測試	檢查頁面、按鈕、輸入與互動元件	測試期間
績效／品質測試	進行正式量測與異常測試	功能穩定後
審查	彙整結果、問題與改善事項	測試完成後

5. 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

角色	主要工作	需求
測試執行人員	依測試案例執行操作並記錄結果	熟悉網站基本操作
開發／系統人員	協助處理系統錯誤、環境與功能問題	熟悉 AR Vision Link 系統
測試審查人員	確認測試結果與缺失紀錄	了解測試項目與通過準則

5.2 訓練需求

- 熟悉 AR Vision Link 的主要頁面與導覽方式。
 - 熟悉建立測驗、資料上傳及遊戲房間操作。
 - 了解 AR Camera 功能的操作與權限需求。
- 熟悉管理員後台、Supabase 資源監控與資料表瀏覽功能。
- 了解測試結果、異常狀況及重測紀錄方式。

6. 測試結果與審查

類別	結果	依據	備註
操作測試	通過 (Demo)	影片展示完整操作流程	正式測試仍需依案例逐項執行

功能測試	大部分可由 Demo 驗證	登入／角色／AR／AI 出題／遊戲／排行榜／管理員後台	未展示之例外情境需另測
介面測試	通過 (Demo)	主要頁面與互動元件可見並被操作	需另進行跨瀏覽器／裝置測試
績效測試	Demo 觀察通過	主要操作流程皆可連續執行，未觀察到明顯等待或嚴重卡頓	實際操作反應正常
品質測試	部分通過 (Demo)	主要功能流程皆可正常展示，包括 AR、AI 出題、多人遊戲、排行榜及後台管理	可確認基本功能完整性
後台／資料管理	通過 (Demo)	Admin Center、Supabase 資源監控與資料表畫面	已確認後台主要管理功能可正常展示

本次以 Demo 為基礎的測試顯示 AR Vision Link 已完成從使用者註冊、虛擬替身個人化、手機版 AR Camera、測驗建立、AI 自動出題、多人遊戲、AR 互動答題、即時結果與排行榜，以及管理員後台、Supabase 資源監控與資料表管理等主要功能展示，實際操作過程中，主要流程皆能順利銜接，未觀察到明顯長時間等待或嚴重卡頓。

附錄 A：Demo 測試證據

以下截圖取自提供之專題 Demo 影片，用於對應主要測試項目。

圖 A-1 新版 Demo 約 30 秒：註冊／拍照建立帳戶

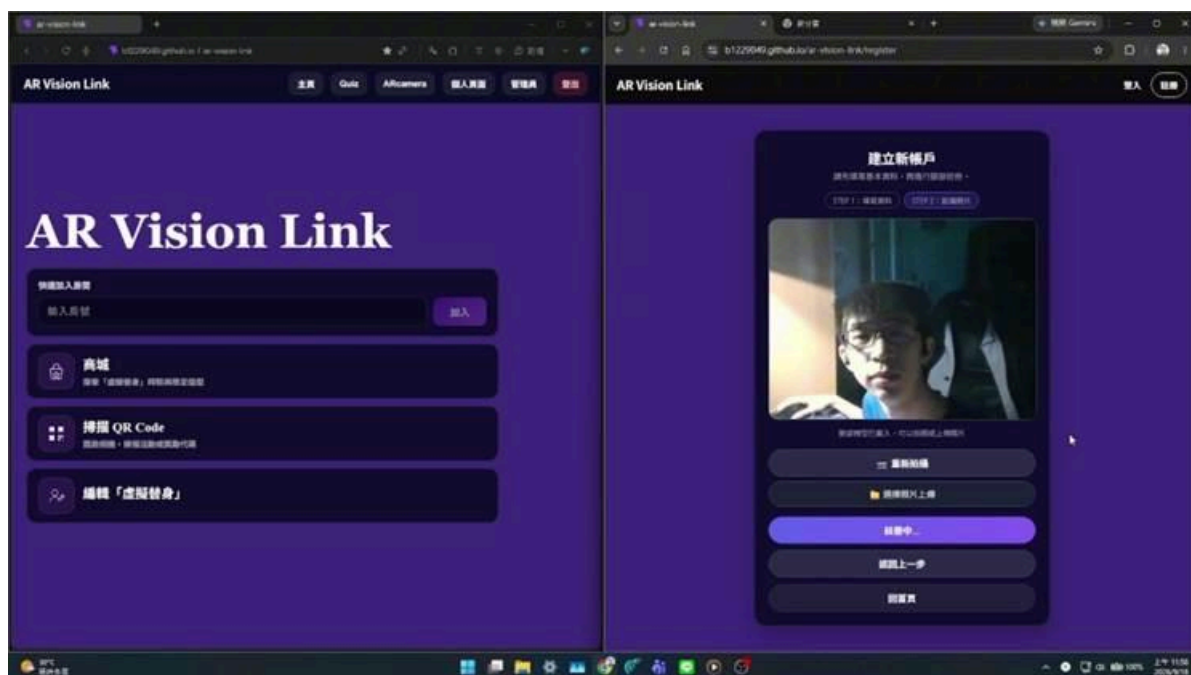


圖 A-2 新版 Demo 約 60 秒: 虛擬替身造型



圖 A-3 新版 Demo 約 90 秒: 手機版首頁與 AR Camera 入口



圖 A-4 新版 Demo 約 120 秒:建立答題房間與 AR 模式

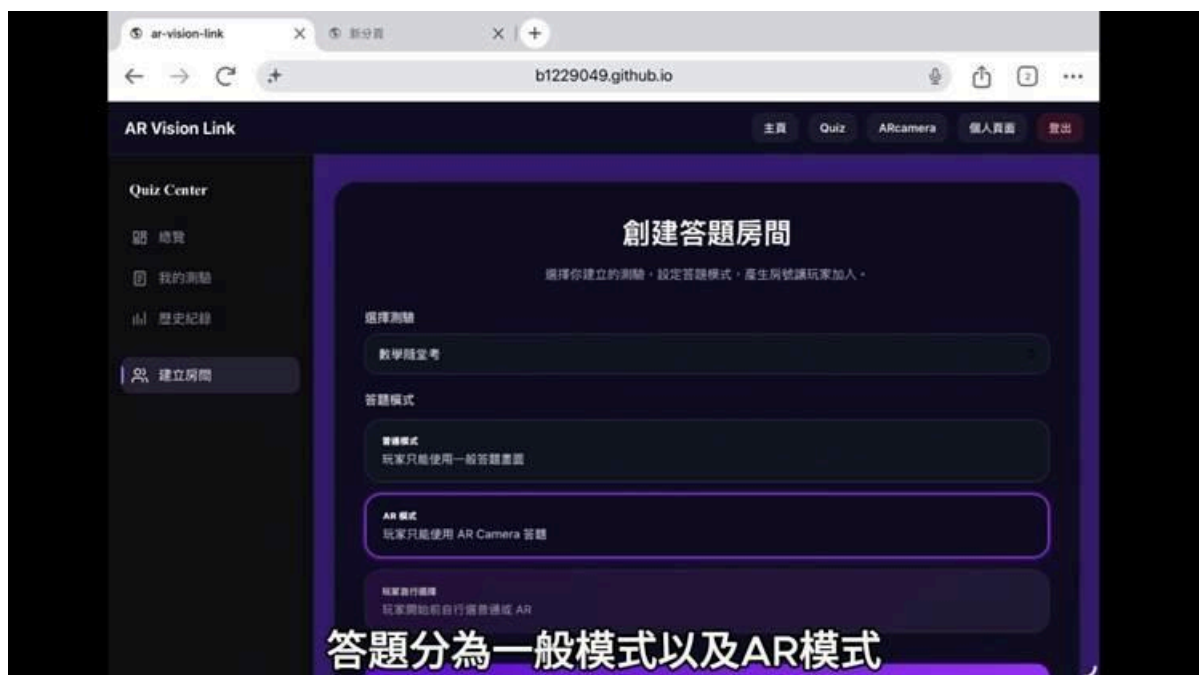


圖 A-5 新版 Demo 約 150 秒:AI 自動出題

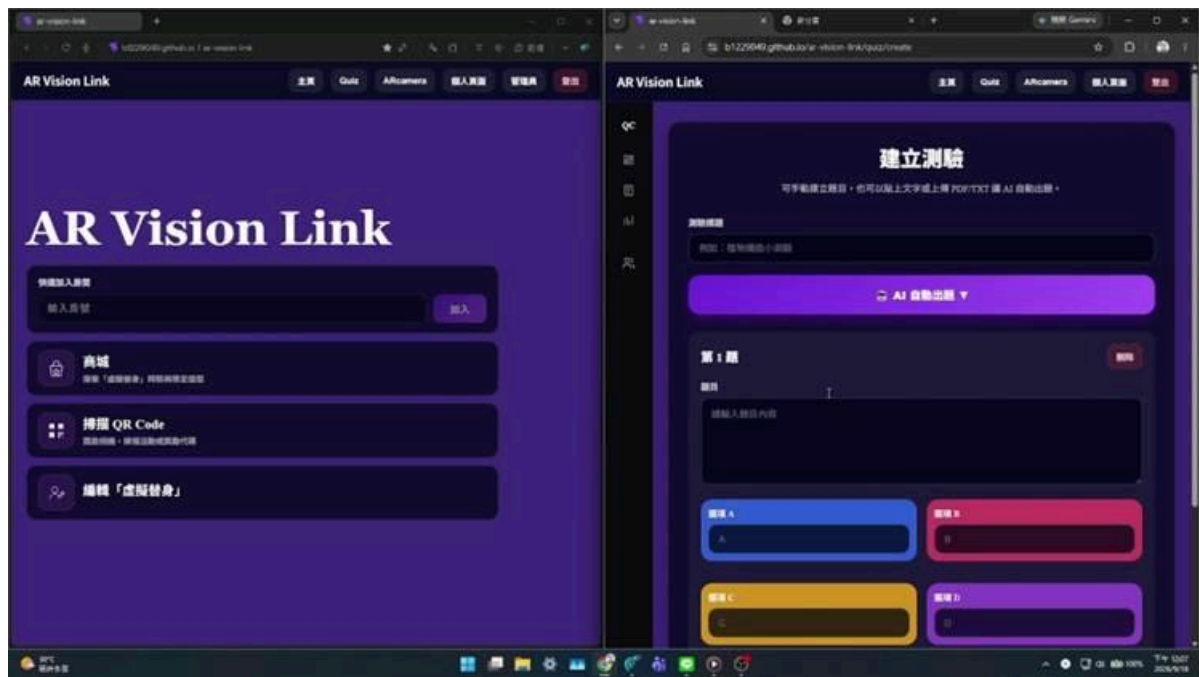


圖 A-6 新版 Demo 約 210 秒:AR 答題與即時統計



圖 A-7 新版 Demo 約 240 秒:AR 玩家即時視訊與答題結果



圖 A-8 新版 Demo 約 285 秒:管理員後台與 Supabase 資源／資料表

